

LAPORAN PRAKTIKUM

Administrasi Basis Data: Pengelolaan Pengguna, Backup dan Restore Database, Monitoring Sistem, serta Pengaturan Hak Akses Menggunakan phpMyAdmin



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Bunga Ochi Anggeita

NIM : 2402010

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
1.4 Manfaat Praktikum.....	4
BAB II	5
DASAR TEORI	5
2.1 Basis Data (Database)	5
2.2 Database Management System (DBMS)	5
2.3 MySQL	5
2.4 phpMyAdmin.....	6
2.5 Manajemen Pengguna (User Management).....	6
2.6 Backup dan Restore Database.....	6
2.7 Monitoring Database.....	6
2.8 Hak Akses Pengguna (User Privilege).....	7
2.9 SQL (Structured Query Language).....	7
BAB III	8
PRAKTIKUM	8
3.1 Manajemen Pengguna (User Management).....	8
3.2 Backup Basis Data	10
3.3 Restore Basis Data	12
3.4 Monitoring Basis Data	14
3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege).....	15
BAB IV	16
HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Praktikum	16
4.2 Pembahasan.....	16
BAB V	19
PENUTUP	19
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan sistem penyimpanan data yang aman, terstruktur, dan mudah dikelola menjadi semakin penting. Hampir seluruh aplikasi maupun sistem informasi memanfaatkan basis data sebagai tempat untuk menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan basis data tidak hanya berfokus pada penyimpanan data, tetapi juga mencakup aspek keamanan, pemeliharaan, serta pengaturan hak akses pengguna.

Dalam sebuah organisasi, administrator basis data memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan data tetap tersedia, terlindungi, dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki wewenang. Tugas administrator meliputi pembuatan akun pengguna, pengaturan hak akses, melakukan pencadangan (backup), pemulihan data (restore), serta memantau kondisi server basis data agar tetap berjalan dengan baik.

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengelola basis data MySQL adalah phpMyAdmin. Aplikasi ini menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas administrasi database tanpa harus mengetik seluruh perintah SQL secara manual. Melalui phpMyAdmin, administrator dapat mengelola database dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa kegiatan administrasi basis data, yaitu membuat akun pengguna baru (User Management), melakukan backup dan restore database, memantau kondisi server (Monitoring Database), serta mengatur hak akses pengguna (User Privilege). Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami proses administrasi database secara langsung sehingga mampu menerapkan pengelolaan basis data yang baik sesuai dengan kebutuhan sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara membuat akun pengguna baru pada MySQL menggunakan phpMyAdmin?
2. Bagaimana proses melakukan backup database sebagai bentuk pengamanan data?
3. Bagaimana cara mengembalikan database menggunakan file hasil backup (restore)?
4. Bagaimana cara melakukan monitoring terhadap kondisi server database?

5. Bagaimana cara memberikan dan mengatur hak akses pengguna agar keamanan database tetap terjaga?

1.3 Tujuan Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memahami proses pembuatan dan pengelolaan akun pengguna pada database MySQL.
2. Mengetahui langkah-langkah melakukan backup database menggunakan phpMyAdmin.
3. Memahami proses restore database menggunakan file hasil backup.
4. Mempelajari cara melakukan monitoring terhadap kondisi server database.
5. Mengetahui cara mengatur hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan administrator.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai administrasi basis data menggunakan MySQL dan phpMyAdmin.
2. Melatih kemampuan dalam melakukan pencadangan dan pemulihan database sebagai upaya menjaga keamanan data.
3. Memberikan pengalaman dalam mengelola akun pengguna beserta hak aksesnya.
4. Membantu memahami cara memantau kondisi server database sehingga dapat mengetahui performa sistem.
5. Menjadi bekal dalam mengelola database secara lebih aman dan profesional pada lingkungan kerja maupun pengembangan aplikasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Basis Data (Database)

Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diolah, diperbarui, dan diakses kembali ketika diperlukan. Data yang tersimpan di dalam database saling berhubungan sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dan efisien.

Penggunaan basis data memberikan berbagai keuntungan, seperti mengurangi terjadinya duplikasi data, meningkatkan konsistensi informasi, mempercepat proses pencarian data, serta mempermudah pengelolaan informasi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hampir seluruh sistem informasi modern memanfaatkan database sebagai media penyimpanan utama.

2.2 Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, serta mengendalikan sebuah basis data. Melalui DBMS, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, maupun mencari informasi yang tersimpan di dalam database.

Selain mengelola data, DBMS juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan database, mengatur hak akses pengguna, melakukan backup dan restore, serta menjaga konsistensi data agar tetap valid selama digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

2.3 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun desktop. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama dalam pengelolaan data.

Keunggulan MySQL antara lain memiliki performa yang baik, mudah dipelajari, mendukung berbagai platform, serta mampu menangani data dalam jumlah besar. Selain itu, MySQL juga menyediakan fitur keamanan, pengelolaan pengguna, dan pengaturan hak akses sehingga cocok digunakan dalam berbagai kebutuhan pengembangan sistem informasi.

2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai antarmuka grafis untuk mengelola database MySQL atau MariaDB. Dengan menggunakan phpMyAdmin, pengguna tidak perlu mengetik seluruh perintah SQL secara manual karena sebagian besar proses administrasi dapat dilakukan melalui menu yang tersedia.

Fitur yang disediakan phpMyAdmin meliputi pembuatan database, pembuatan tabel, pengelolaan data, import dan export database, pengaturan akun pengguna, monitoring server, serta pengelolaan hak akses pengguna.

2.5 Manajemen Pengguna (User Management)

Manajemen pengguna adalah proses pengelolaan akun yang memiliki hak untuk mengakses database. Setiap pengguna dapat memiliki username, password, serta hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan pengguna bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem agar tidak semua orang dapat mengakses atau mengubah data yang tersimpan di dalam database. Administrator bertanggung jawab dalam membuat, mengubah, menghapus, maupun mengatur hak akses setiap pengguna.

2.6 Backup dan Restore Database

Backup merupakan proses membuat salinan database sebagai bentuk pengamanan data. Salinan tersebut biasanya disimpan dalam file berekstensi .sql sehingga dapat digunakan kembali apabila terjadi kehilangan data atau kerusakan sistem.

Restore adalah proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup. Melalui proses ini, struktur tabel beserta seluruh isi database dapat dipulihkan sehingga sistem dapat kembali berjalan seperti semula.

Pelaksanaan backup dan restore secara berkala merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga ketersediaan dan keamanan data.

2.7 Monitoring Database

Monitoring database merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi server database selama sistem berjalan. Administrator dapat memantau informasi seperti penggunaan memori, jumlah koneksi pengguna, waktu aktif server (uptime), serta aktivitas query yang sedang diproses.

Melalui monitoring, administrator dapat mendeteksi gangguan lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

2.8 Hak Akses Pengguna (User Privilege)

User Privilege merupakan hak atau izin yang diberikan kepada setiap pengguna untuk melakukan aktivitas tertentu pada database. Hak akses tersebut dapat berupa melihat data (SELECT), menambah data (INSERT), mengubah data (UPDATE), menghapus data (DELETE), maupun membuat dan menghapus objek database.

Pemberian hak akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna agar keamanan database tetap terjaga. Dengan menerapkan prinsip least privilege, setiap pengguna hanya memperoleh hak akses yang benar-benar diperlukan dalam pekerjaannya.

2.9 SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. SQL digunakan untuk membuat database, membuat tabel, mengelola data, melakukan pencarian data, serta mengatur hak akses pengguna.

Dalam praktikum administrasi basis data, SQL juga digunakan untuk membantu proses monitoring server melalui beberapa perintah, seperti `SHOW STATUS;` dan `SHOW PROCESSLIST;`, yang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai kondisi server dan aktivitas database yang sedang berlangsung.

BAB III

PRAKTIKUM

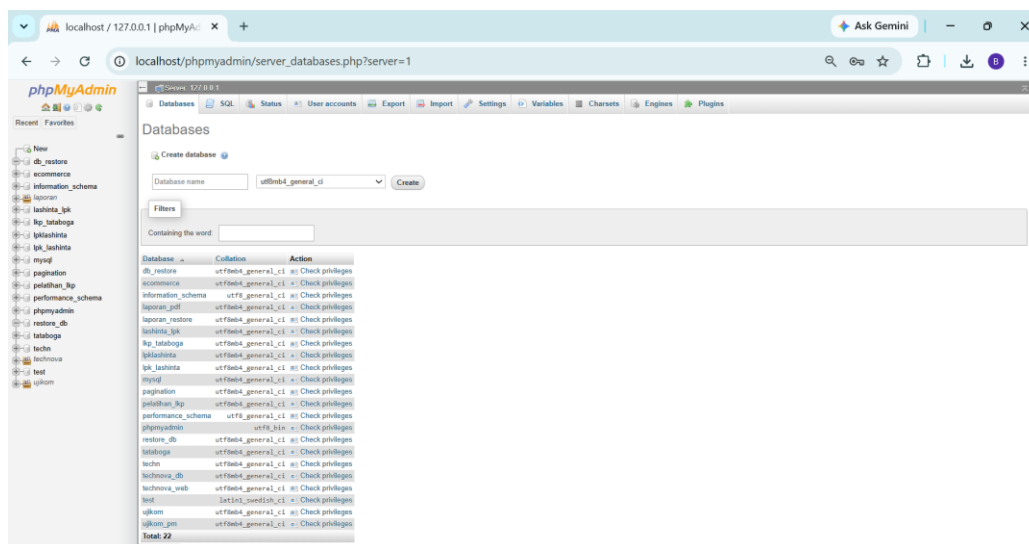
3.1 Manajemen Pengguna (User Management)

Pada tahap awal praktikum dilakukan pembuatan akun pengguna baru pada MySQL menggunakan phpMyAdmin. Langkah ini bertujuan agar setiap pengguna memiliki akun tersendiri sehingga administrator dapat mengelola hak akses sesuai kebutuhan.

Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut.

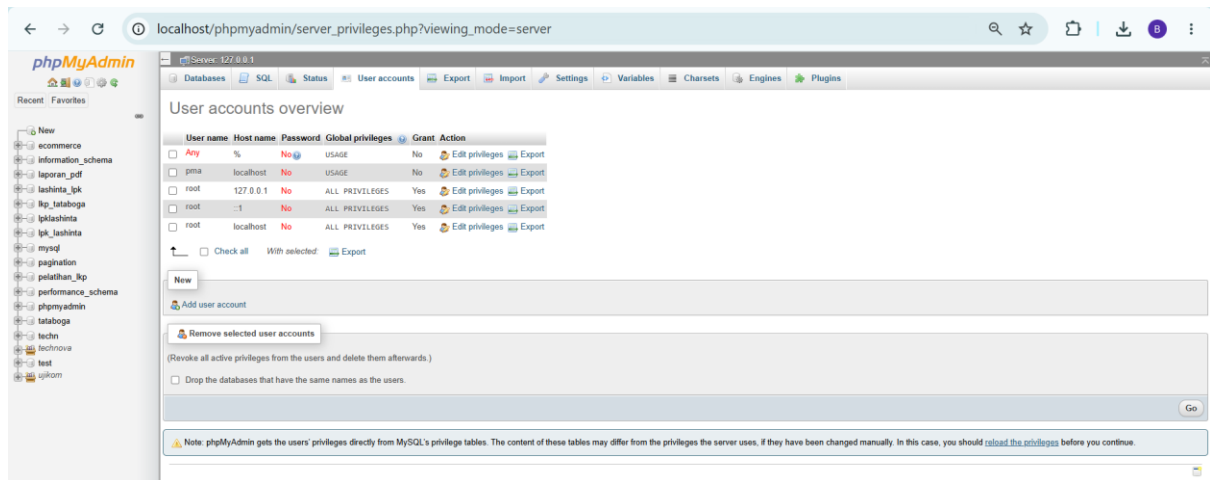
1. Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP, kemudian membuka halaman phpMyAdmin menggunakan browser.

Pada tahap ini terlebih dahulu dijalankan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel hingga statusnya berubah menjadi Running. Setelah itu browser dibuka dan mengakses alamat <http://localhost/phpmyadmin> sehingga halaman utama phpMyAdmin dapat ditampilkan.



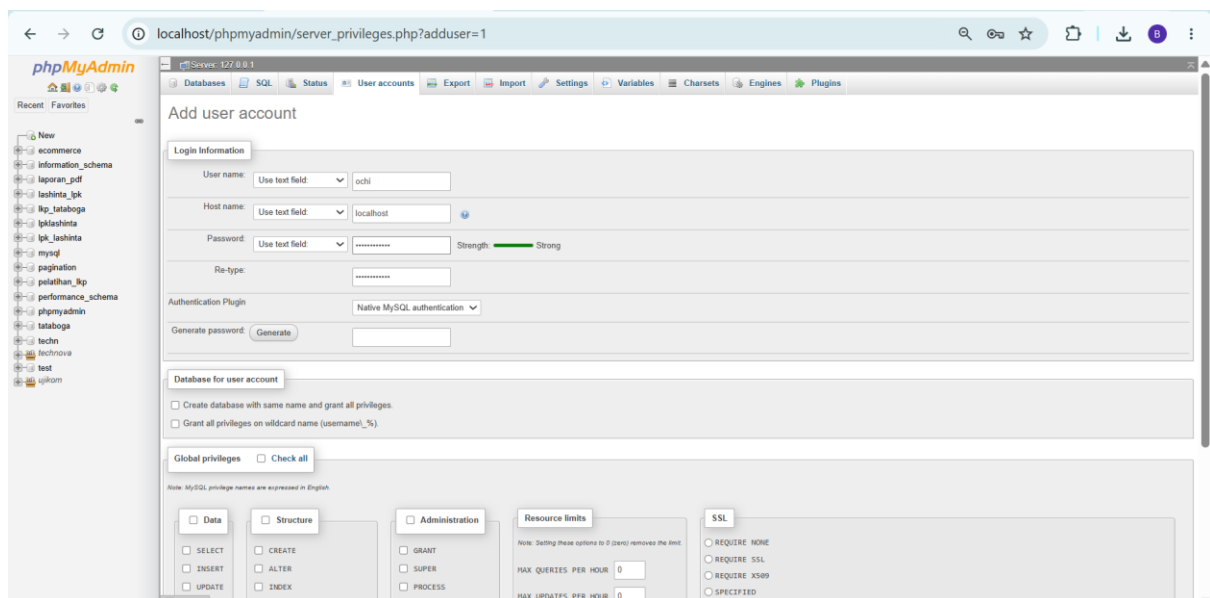
2. Memilih menu User Accounts kemudian menekan tombol Add User Account.

Langkah berikutnya yaitu membuka menu User Accounts yang terdapat pada bagian atas halaman phpMyAdmin. Menu ini digunakan untuk melihat daftar pengguna yang telah terdaftar sekaligus membuat akun pengguna baru dengan memilih tombol Add User Account.



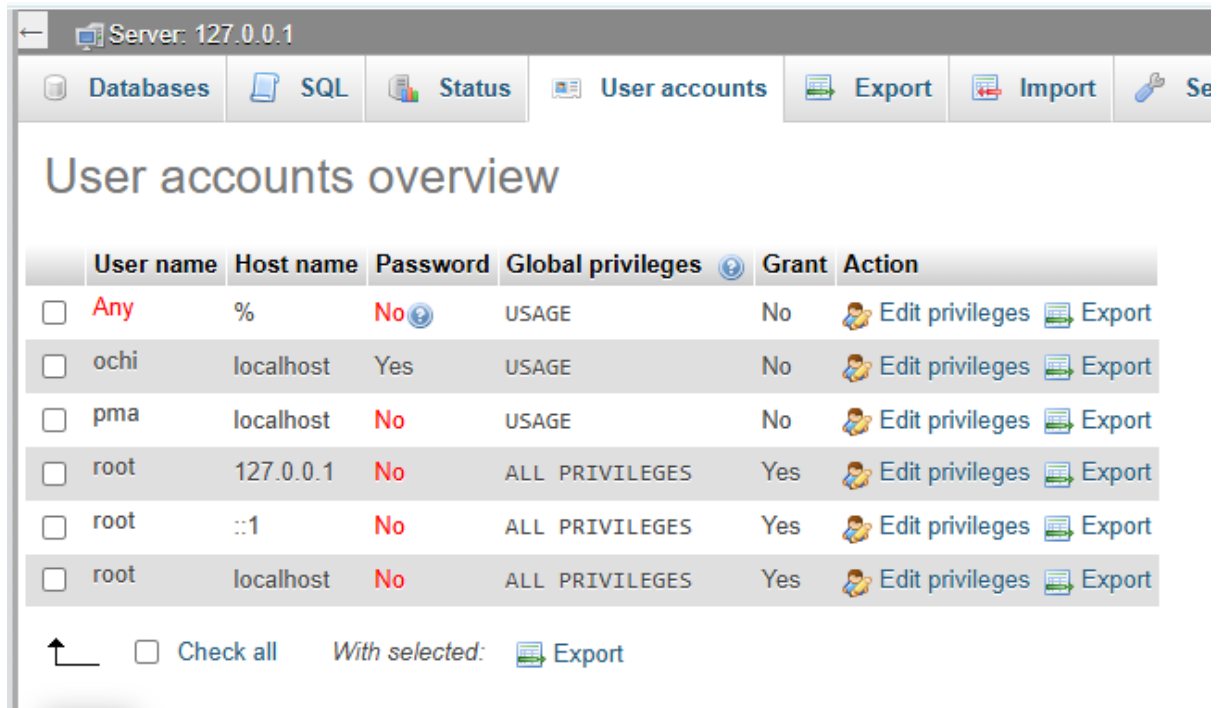
3. Mengisi data akun pengguna.

Selanjutnya dilakukan pengisian informasi pengguna, meliputi username, host, dan password. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai identitas pengguna ketika mengakses database MySQL.



4. Menyimpan akun pengguna.

Apabila seluruh data telah diisi dengan benar, klik tombol Go untuk menyimpan akun pengguna. Jika proses berhasil, akun yang baru dibuat akan tampil pada daftar pengguna yang tersedia di phpMyAdmin.



The screenshot shows the 'User accounts overview' page in phpMyAdmin. The top navigation bar includes 'Databases', 'SQL', 'Status', 'User accounts', 'Export', 'Import', and 'Se'. The main content area displays a table of user accounts with columns: User name, Host name, Password, Global privileges, Grant, and Action. The table lists six users: 'Any', 'ochi', 'pma', 'root' (on 127.0.0.1), 'root' (on ::1), and 'root' (on localhost). Each user row has checkboxes for selection and links for 'Edit privileges' and 'Export'. Below the table, there is a 'Check all' checkbox and a 'With selected: Export' button.

	User name	Host name	Password	Global privileges	Grant	Action
☐	Any	%	No	USAGE	No	Edit privileges Export
☐	ochi	localhost	Yes	USAGE	No	Edit privileges Export
☐	pma	localhost	No	USAGE	No	Edit privileges Export
☐	root	127.0.0.1	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export
☐	root	::1	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export
☐	root	localhost	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export

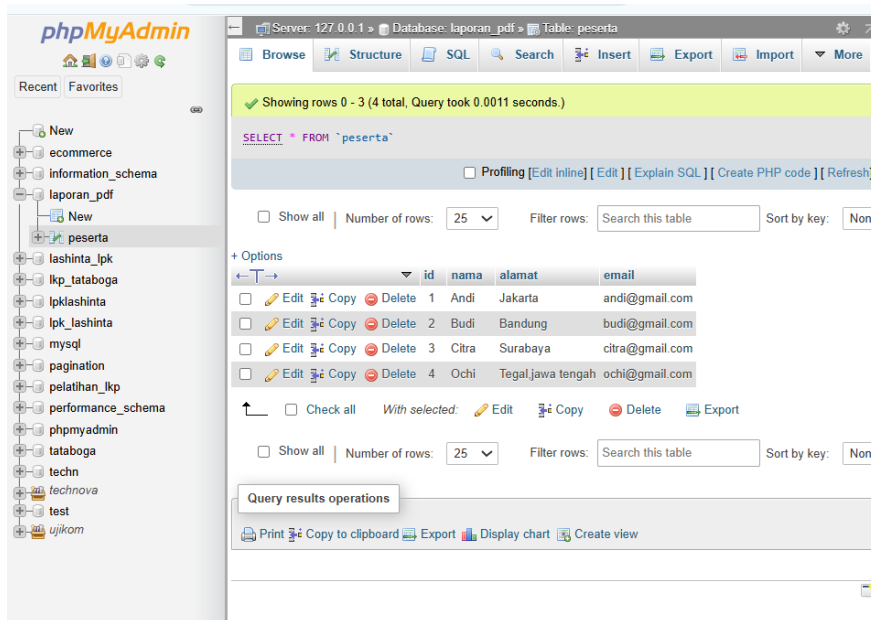
☐ Check all With selected: Export

3.2 Backup Basis Data

Backup dilakukan untuk membuat salinan database sehingga data tetap aman dan dapat dipulihkan apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan.

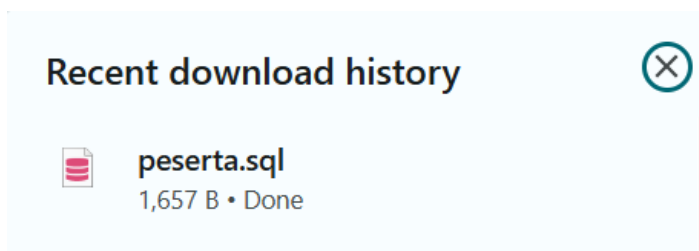
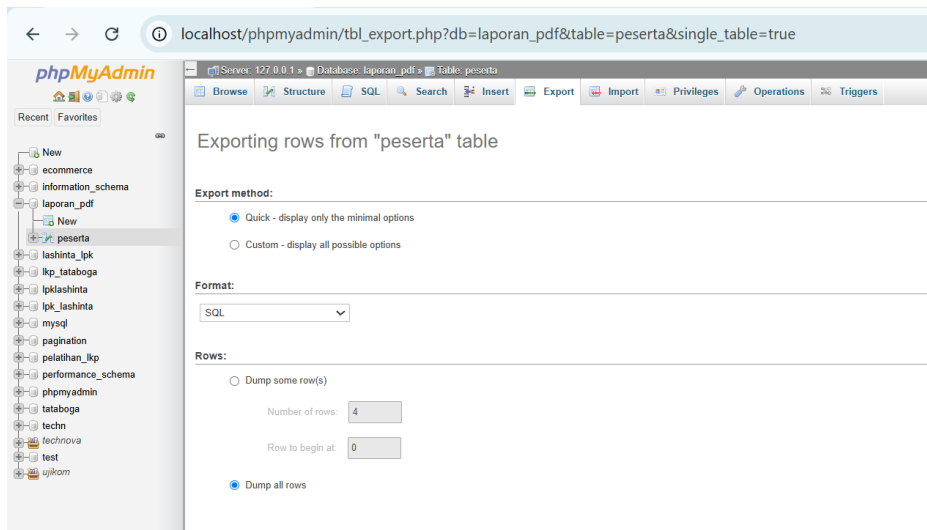
1. Memilih database kemudian membuka menu Export.

Langkah pertama yaitu memilih database yang akan dicadangkan melalui panel sebelah kiri. Setelah database terbuka, pilih menu Export untuk memulai proses pencadangan data.



2. Memilih metode Quick, format SQL, kemudian menekan tombol Export.

Pada halaman export, metode yang digunakan adalah Quick dengan format SQL. Selanjutnya klik tombol Export sehingga sistem membuat file backup yang nantinya tersimpan dalam format .sql.

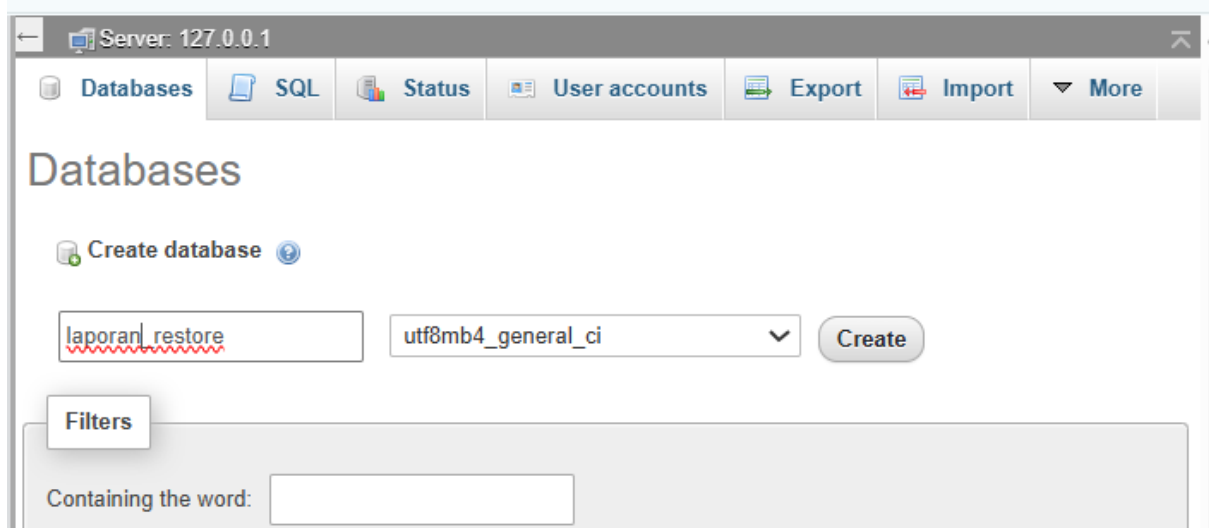


3.3 Restore Basis Data

Restore dilakukan untuk mengembalikan isi database menggunakan file hasil backup yang sebelumnya telah dibuat.

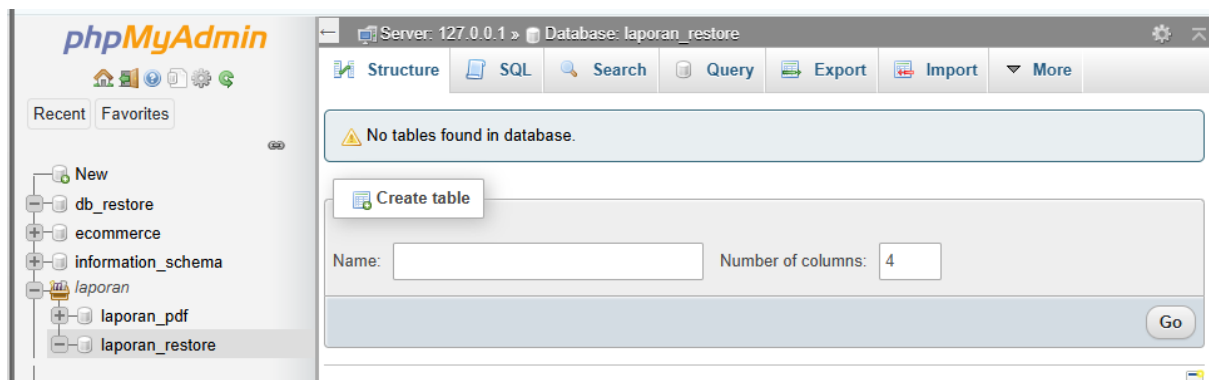
1. Membuat database baru kemudian membuka menu Import.

Tahap pertama yaitu membuat sebuah database baru yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk mengembalikan data hasil backup. Setelah database berhasil dibuat, pilih menu Import.



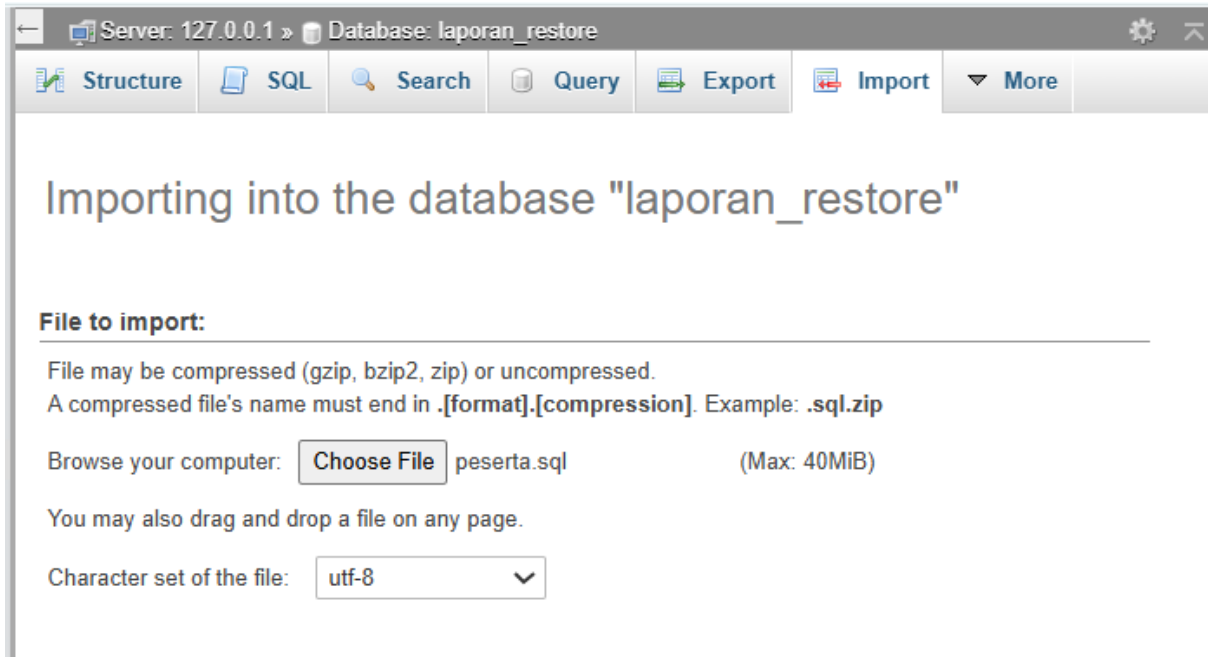
2. Memilih file backup yang akan diimpor.

Klik tombol Choose File, kemudian pilih file hasil backup dengan ekstensi .sql yang telah disimpan sebelumnya. Pastikan file yang dipilih sudah benar agar proses restore berjalan dengan baik.



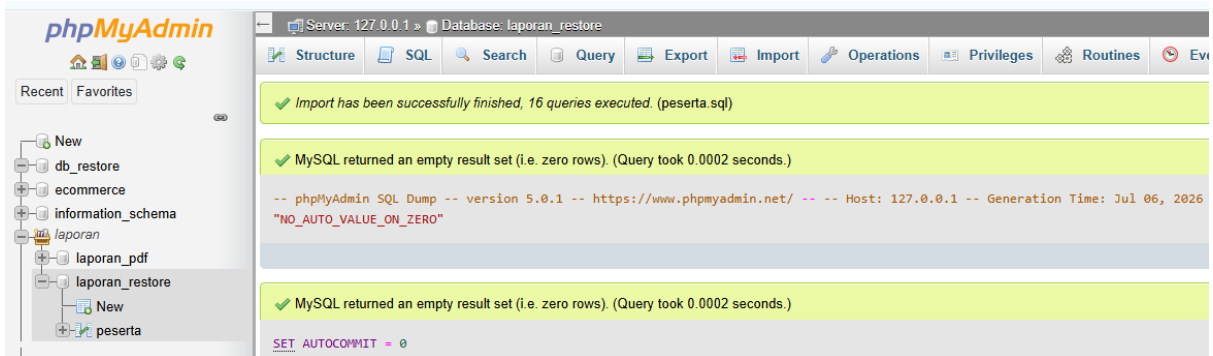
3. Menjalankan proses restore.

Setelah file berhasil dipilih, klik tombol Import dan tunggu hingga proses selesai. Jika berhasil, phpMyAdmin akan menampilkan notifikasi bahwa seluruh data telah berhasil dikembalikan ke database.



The screenshot shows the 'Import' tab in phpMyAdmin. The title bar indicates 'Server: 127.0.0.1' and 'Database: laporan_restore'. The navigation bar includes 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Query', 'Export', 'Import', and 'More'. The main heading is 'Importing into the database "laporan_restore"'. Below this, the 'File to import:' section provides instructions: 'File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed. A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip'. It shows a file selection area with 'Browse your computer:', a 'Choose File' button, the filename 'peserta.sql', and a '(Max: 40MiB)' limit. A note states 'You may also drag and drop a file on any page.' At the bottom, the 'Character set of the file:' is set to 'utf-8'.

Jika berhasil maka muncul tulisan seperti di bawah



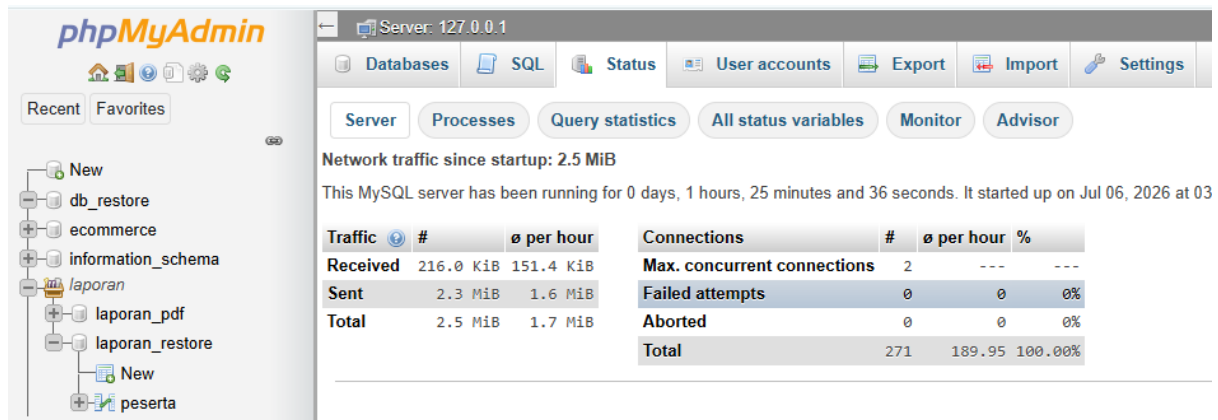
The screenshot shows the phpMyAdmin interface after a successful import. The left sidebar shows the database structure with 'laporan_restore' selected. The main panel displays the 'Import' tab with a green success message: 'Import has been successfully finished, 16 queries executed. (peserta.sql)'. Below this, two messages indicate 'MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)'. The SQL dump text is visible: '-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 5.0.1 -- https://www.phpmyadmin.net/ -- -- Host: 127.0.0.1 -- Generation Time: Jul 06, 2026 -- NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'. At the bottom, it shows 'SET AUTOCOMMIT = 0'.

3.4 Monitoring Basis Data

Monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi server MySQL selama database digunakan.

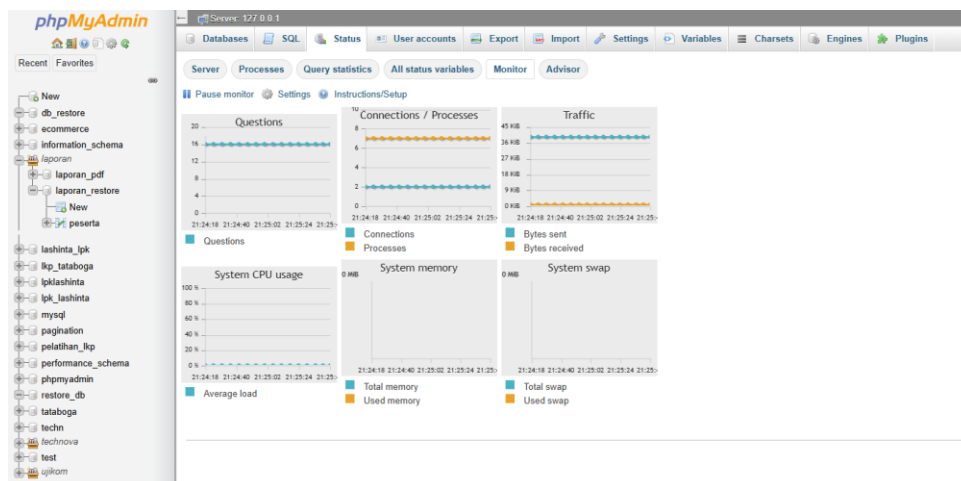
1. Membuka menu Status pada phpMyAdmin.

Pada halaman utama phpMyAdmin, pilih menu Status. Menu ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kondisi server database secara keseluruhan.



2. Mengamati informasi server.

Halaman Status menampilkan beberapa informasi penting seperti penggunaan memori, jumlah koneksi, waktu aktif server (*uptime*), serta aktivitas query yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau performa server database.

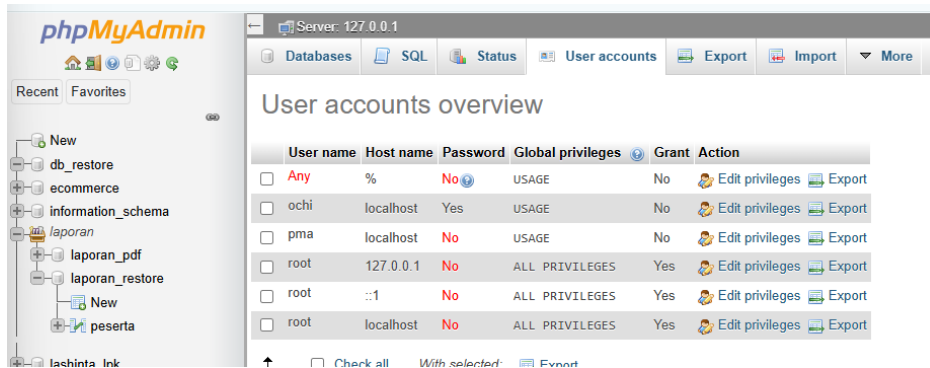


3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Tahap terakhir yaitu memberikan hak akses kepada pengguna agar hanya dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya.

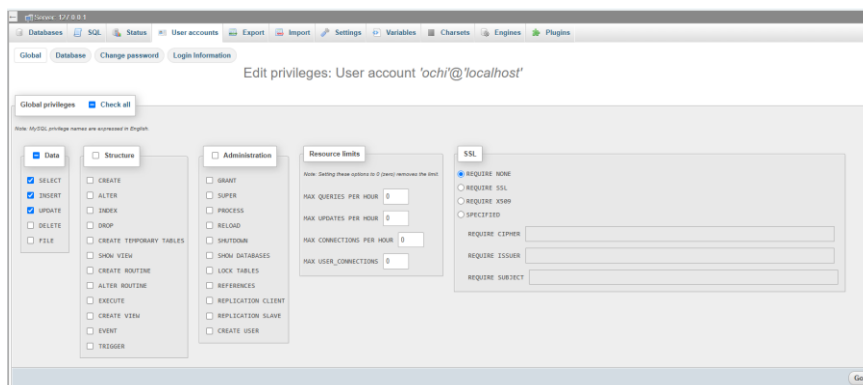
1. Membuka menu Edit Privileges.

Pilih menu User Accounts, kemudian tentukan pengguna yang akan diatur hak aksesnya. Selanjutnya klik Edit Privileges untuk mengubah izin akses pengguna tersebut.

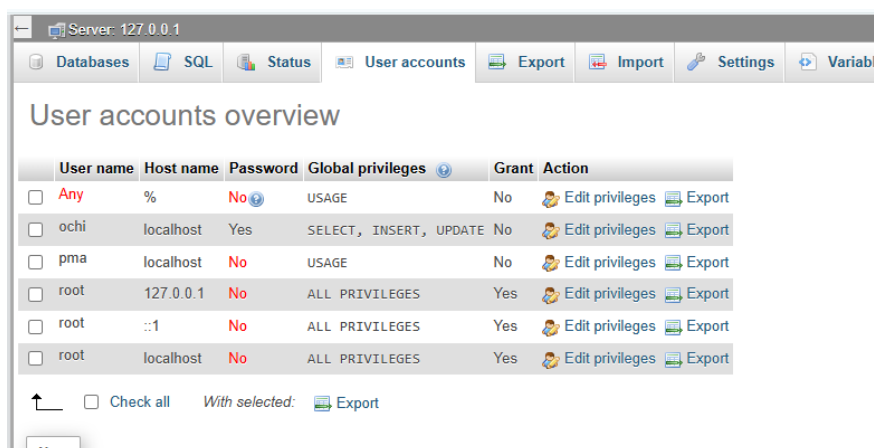


2. Menentukan hak akses pengguna.

Pada tahap ini administrator menentukan hak akses yang diperlukan, seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE. Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, klik tombol Go untuk menyimpan perubahan sehingga hak akses pengguna berhasil diterapkan.



Dan hasilnya



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum administrasi basis data telah berhasil dilaksanakan menggunakan phpMyAdmin sebagai media pengelolaan database MySQL/MariaDB. Seluruh tahapan praktikum dapat dijalankan sesuai dengan prosedur, mulai dari pembuatan akun pengguna, proses backup dan restore database, monitoring server, hingga pengaturan hak akses pengguna. Pada tahap manajemen pengguna, akun baru berhasil dibuat dan tersimpan pada sistem sehingga dapat digunakan untuk mengakses database sesuai hak akses yang diberikan. Selanjutnya proses backup menghasilkan file berekstensi .sql yang berisi struktur tabel beserta data pada database. File tersebut kemudian digunakan pada proses restore dan berhasil mengembalikan seluruh isi database ke dalam database baru tanpa mengalami kendala.

Selain itu, melalui menu Status pada phpMyAdmin dapat diketahui informasi mengenai kondisi server, seperti waktu aktif server (*uptime*), penggunaan memori, jumlah koneksi, serta aktivitas query yang sedang berjalan. Tahap terakhir yaitu pengaturan User Privilege, di mana hak akses setiap pengguna berhasil disesuaikan dengan kebutuhan sehingga keamanan database menjadi lebih terjaga.

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan praktikum berjalan dengan baik dan setiap tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sesuai dengan materi administrasi basis data.

4.2 Pembahasan

a. Manajemen Pengguna (User Management)

Pada kegiatan ini dilakukan pembuatan akun pengguna baru melalui menu User Accounts di phpMyAdmin. Pengguna diminta mengisi informasi berupa username, host, dan password sebelum akun disimpan ke dalam sistem.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa akun yang dibuat berhasil tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk proses login sesuai hak akses yang diberikan. Pembuatan akun pengguna seperti ini sangat penting karena setiap pengguna dapat memiliki identitas yang berbeda sehingga administrator lebih mudah mengatur keamanan database.

b. Backup Basis Data

Tahap berikutnya adalah melakukan backup database menggunakan fitur Export yang tersedia pada phpMyAdmin. Pada praktikum ini digunakan metode Quick dengan format SQL sehingga proses pencadangan dapat dilakukan dengan lebih sederhana.

Setelah proses export selesai, sistem menghasilkan file dengan ekstensi .sql yang berisi struktur tabel beserta seluruh data pada database. File tersebut berfungsi sebagai salinan data sehingga dapat digunakan apabila sewaktu-waktu database mengalami kerusakan atau kehilangan data. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa backup merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data.

c. Restore Basis Data

Setelah file backup berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan restore database. Proses ini dilakukan dengan membuat database baru kemudian mengimpor file backup melalui menu Import pada phpMyAdmin.

Hasil restore menunjukkan bahwa seluruh tabel beserta data berhasil dikembalikan ke database baru tanpa mengalami kesalahan. Keberhasilan proses ini membuktikan bahwa file hasil backup dapat dimanfaatkan untuk memulihkan database apabila terjadi gangguan pada database utama.

Dengan adanya proses restore, administrator dapat mengurangi risiko kehilangan data yang dapat mengganggu operasional sistem.

d. Monitoring Basis Data

Monitoring dilakukan melalui menu Status yang terdapat pada phpMyAdmin. Pada menu tersebut ditampilkan berbagai informasi mengenai kondisi server, seperti jumlah koneksi yang aktif, penggunaan memori, waktu aktif server (*uptime*), serta aktivitas query yang sedang diproses.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai performa server database sehingga administrator dapat mengetahui apakah server berjalan dengan normal atau mengalami gangguan tertentu. Monitoring secara rutin juga membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

e. Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Tahap terakhir praktikum adalah mengatur hak akses pengguna melalui menu Edit Privileges. Administrator dapat menentukan hak akses yang dimiliki oleh setiap pengguna sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pada praktikum ini hak akses seperti SELECT, INSERT, dan UPDATE diberikan kepada pengguna, sedangkan hak akses yang tidak diperlukan, seperti DROP, ALTER, dan GRANT, tidak diberikan agar keamanan database tetap terjaga.

Pengaturan hak akses yang tepat dapat mencegah pengguna melakukan perubahan terhadap database di luar kewenangannya sehingga risiko kerusakan maupun penyalahgunaan data dapat diminimalkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses administrasi basis data menggunakan phpMyAdmin berhasil dilakukan dengan baik. Pembuatan akun pengguna berhasil diterapkan sehingga setiap pengguna memiliki identitas dan hak akses yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Proses backup database juga berjalan dengan baik dan menghasilkan file berekstensi .sql yang dapat digunakan sebagai cadangan data. Selanjutnya proses restore berhasil mengembalikan struktur database beserta seluruh isi datanya ke dalam database baru sehingga membuktikan bahwa hasil backup dapat digunakan untuk pemulihan data apabila diperlukan.

Kegiatan monitoring memberikan informasi mengenai kondisi server, seperti penggunaan memori, jumlah koneksi, dan waktu aktif server. Informasi tersebut sangat membantu administrator dalam memantau performa database selama sistem digunakan.

Selain itu, pengaturan hak akses pengguna berhasil diterapkan sesuai dengan kebutuhan sehingga keamanan database menjadi lebih baik. Dengan membatasi hak akses pengguna, risiko terjadinya penyalahgunaan maupun perubahan data tanpa izin dapat dikurangi.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai berbagai aktivitas administrasi basis data yang meliputi pengelolaan pengguna, pencadangan dan pemulihan data, monitoring server, serta pengaturan hak akses. Pengetahuan tersebut menjadi bekal yang penting dalam mengelola database secara aman, efektif, dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Backup database sebaiknya dilakukan secara berkala agar data tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data.
2. Hak akses setiap pengguna hendaknya diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga keamanan database dapat lebih terjamin.
3. Monitoring kondisi server perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui performa database serta mendeteksi gangguan sejak dini.
4. Penggunaan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun pengguna sangat disarankan guna meningkatkan keamanan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Kadir, A. (2020). *Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional*. Andi Publisher.

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*.

<https://mariadb.org/documentation/>

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

phpMyAdmin Project. (2024). *phpMyAdmin Documentation*. <https://docs.phpmyadmin.net/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

